

Documentação Técnica da Aplicação: Costa Foods Brasil Feedbacks

Documentação de Software

5 de maio de 2026

Sumário

Sumário	1
1 Introdução	2
2 Visão Geral do Costa Foods Brasil Feedbacks	2
3 Requisitos do Sistema	2
4 Projeto Lógico e Implementação	2
4.1 Estrutura de Diretórios	2
4.2 Descrição da Implementação (Arquitetura Técnica)	3
4.3 Esquema Relacional de Dados (CSV)	3
5 Instalação e Execução	3
5.1 Distribuição em Produção (Play Store)	4
6 Manuais do Usuário	4
6.1 Manual do Administrador	4
6.2 Manual do Colaborador (Modo Kiosk)	4
7 Considerações Finais	5
8 Referências	5

1 Introdução

Este relatório apresenta a documentação técnica da aplicação mobile Costa Foods Brasil Feedbacks (1). O sistema foi concebido para automatizar e otimizar a coleta de avaliações da empresa CostaFoods Brasil, o *Microsoft Forms* usado nos totens digitais. O objetivo desta documentação é propiciar uma visão abrangente dos recursos implementados e da arquitetura do sistema, servindo de guia para futuras manutenções e evoluções.

2 Visão Geral do Costa Foods Brasil Feedbacks

O aplicativo é uma solução mobile desenvolvida em *Flutter*, projetada para execução ininterrupta em tablets *Android* utilizando o Modo Kiosk (2). Ele visa coletar o *feedback* contínuo de colaboradores sobre o Restaurante Corporativo e a Ambientação da Empresa, gerando dados estruturados para análise de satisfação e BI.

3 Requisitos do Sistema

Os requisitos prioritários que orientaram o desenvolvimento da aplicação foram a resiliência *offline*, a segurança de execução e a integridade de dados.

- **Interoperabilidade e Resiliência:** O sistema deve operar de forma *offline-first*, salvando os dados localmente e sincronizando via HTTP com um servidor local quando possível. Atualmente, este servidor é o *Costa Foods Planning* (<http://10.1.32.181:8050/>).
- **Acessibilidade e Usabilidade:** Interface intuitiva baseada em ícones (emojis) para garantir alta adesão e rapidez na coleta de votos.
- **Validação de Regras de Negócio:** Avaliações negativas (1 ou 2 estrelas) exigem compulsoriamente a seleção de um motivo ou a inserção de um comentário.

4 Projeto Lógico e Implementação

Para garantir a manutenibilidade, o desenvolvimento adotou a separação entre a interface de usuário e a lógica de persistência e regras de negócio.

4.1 Estrutura de Diretórios

A estrutura principal do código-fonte está organizada da seguinte forma:

- `lib/`: Diretório principal da aplicação em Dart.
- `lib/main.dart`: Arquivo central que contém a inicialização do app, o gerenciamento de estado (*Provider*) e a interface principal.

- `lib/utills/file_helper.dart`: Módulo responsável pela gestão de arquivos e persistência de dados no dispositivo.
- `android/`: Configurações nativas, incluindo a implementação do bloqueio para o Modo Kiosk.

4.2 Descrição da Implementação (Arquitetura Técnica)

A aplicação foi desenvolvida utilizando o *framework Flutter* (3) com a linguagem Dart (4). O gerenciamento de estado global é realizado através do pacote `Provider`, concentrado na classe `AppData`. A segurança de execução contínua é garantida pelo pacote `wake_lock_plus` e por canais de comunicação nativa (`MethodChannel`) que bloqueiam a navegação padrão do *Android*.

4.3 Esquema Relacional de Dados (CSV)

A base de dados local é armazenada em formato CSV (5). O esquema relacional exportado possui as seguintes 13 colunas estruturadas:

Coluna	Descrição
Unidade	Unidade avaliada com a variação do uniforme (Ex: Matriz - Branco)
Data/Hora	Timestamp no formato ISO 8601
Turno	Refeição detectada (Ex: Almoço) ou Ambientação
Avaliação	Valor numérico de 1 a 5
Categoria	Excelente, Bom, Neutro, Ruim ou Péssimo
Status	Satisfeito, Neutro ou Insatisfeito
refeição_positivo	Detalhe positivo da refeição ou acolhimento
refeição_negativo	Detalhe negativo da refeição ou acolhimento
serviço_positivo	Detalhe positivo do serviço ou organização
serviço_negativo	Detalhe negativo do serviço ou organização
ambiente_positivo	Detalhe positivo do ambiente ou conteúdo
ambiente_negativo	Detalhe negativo do ambiente ou conteúdo
Comentário	Texto livre digitado pelo usuário

Tabela 1: Dicionário de Dados do Relatório Exportado

Nota de Retrocompatibilidade: Para garantir o suporte a dados legados, o parser de exportação mapeia termos antigos (como "Comida Quente" e "Comida Fria") simultaneamente aos termos atualizados ("Refeição quente" e "Refeição fria").

5 Instalação e Execução

Para executar o projeto em ambiente de desenvolvimento:

```
$ flutter clean
```

```
$ flutter pub get
$ flutter run
```

Para gerar o executável de produção — APK (6):

```
$ flutter build apk --release --no-tree-shake-icons
```

5.1 Distribuição em Produção (Play Store)

A versão de produção do aplicativo encontra-se publicada e disponível para download oficial na **Google Play Store**. A adoção da loja oficial do *Android* para a distribuição do sistema garante:

- Facilidade de instalação e provisionamento nos totens físicos da empresa.
- Distribuição automatizada de atualizações, correções de bugs e novos recursos.
- Verificação de segurança e integridade do pacote (APK/AAB) pelo *Google Play Protect*.

6 Manuais do Usuário

O sistema atende a dois perfis de interação distintos em seu fluxo.

6.1 Manual do Administrador

O administrador é responsável por inicializar a ferramenta e coletar os resultados.

1. **Configuração Inicial:** Ao iniciar, selecione a finalidade do totem (Restaurante ou Ambientação), a Unidade e o tipo de Uniforme.
2. **Exportação de Dados:** Para extrair os relatórios, acesse a aba "Estatísticas", insira a senha administrativa quando solicitado e clique em "Exportar Dados em CSV".
3. Os backups diários também podem ser extraídos acessando o diretório público `/storage/emulated/0/Download/` do *Android*.

6.2 Manual do Colaborador (Modo Kiosk)

O colaborador é o usuário final que interage com o totem na saída do estabelecimento.

1. Na tela inicial, o colaborador seleciona uma nota baseada em ícones de reação (1 a 5 estrelas).
2. Se a avaliação for Excelente, Boa ou Neutra, um agradecimento rápido é exibido.

3. Se a avaliação for Ruim ou Péssima, o colaborador é direcionado à tela de motivos, onde deve selecionar os botões referentes aos problemas encontrados (ex: Demora na Limpeza, Atendimento Lento) ou deixar um comentário descritivo para que o voto seja computado.

7 Considerações Finais

O aplicativo Costa Foods Brasil Feedbacks consolida-se como uma ferramenta robusta para ambientes controlados, oferecendo alta disponibilidade operacional e segurança de dados *offline*. A arquitetura escolhida viabiliza a futura integração contínua com *dashboards* analíticos avançados e melhorias em rotinas de sincronização via nuvem.

8 Referências

- 1 UCHÔA, F. C. *Aplicativo CostaFoods Brasil Feedbacks*. 2026. Disponível em: <https://github.com/FredericoCabral13/Aplicativo-Avaliacao-Restaurante-CostaFoods/tree/main>. Acesso em: 05 maio 2026.
- 2 REIS, E. *Modo Kiosk do Tablet Android: O Que é e Como Configurar?* 2025. Disponível em: <https://www.airdroid.com/pt/mdm/android-tablet-kiosk/>. Acesso em: 05 maio 2026.
- 3 FLUTTER. *Build for any screen*. 2026. Disponível em: <https://flutter.dev/>. Acesso em: 05 maio 2026.
- 4 CONTRIBUTION, C. C. *An approachable, portable, and productive language for high-quality apps on any platform*. 2026. Disponível em: <https://dart.dev/>. Acesso em: 05 maio 2026.
- 5 WIKIPÉDIA. *Comma-separated values*. 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values. Acesso em: 05 maio 2026.
- 6 WIKIPÉDIA. *APK*. 2025. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/APK>. Acesso em: 05 maio 2026.